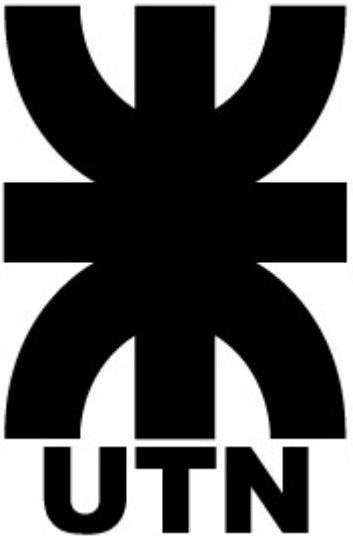
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Organización Empresarial

Entrega Consolidada

EMPRESA DE ESTUDIO DE CASO

Latorre Ascensores

Sistema de facturación y gestión de cuentas corrientes

Alumno	Santiago Dominguez (Comisión 10)
Asignatura	Organización Empresarial
Docentes	Gabriela Martínez · Noemí Andrea Ramos · Guillermo Miguel Carvajal

ACCESOS DEL PROYECTO

Repositorio público de GitHub:

https://github.com/imsantiagodominguez/tpi-latorre-ascensores

Tablero interactivo:

https://github.com/users/imsantiagodominguez/projects/3

Tabla de Contenido

- **Página 1** → Carátula/Portada
- **Página 2** → Tabla de Contenido
- **Página 3-5** → Entrega **nº1** - Consigna **1**
- **Página 6-8** → Entrega **nº1** - Consigna **2**
- **Página 9-10** → Entrega **nº1** - Consigna **3**
- **Página 11-12** → Entrega **nº2** - Consigna **1**
- **Página 13** → Entrega **nº2** - Consigna **2**
- **Página 14-16** → Entrega **nº2** - Consigna **3**
- **Página 17-19** → Entrega **nº3** - Consigna **1**
- **Página 20-21** → Entrega **nº3** - Consigna **2**
- **Página 22-29** → Entrega **nº4** - Consigna **1**
- **Página 30-32** → Entrega **nº4** - Consigna **2**
- **Página 33** → Entrega **nº4** - Consigna **3**
- **Página 34-35** → Entrega **nº4** - Consigna **4**
- **Página 36** → Referencias
- **Página 37** → Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (AI)

Entrega Nº 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Resolución de Consignas

Consigna 1 - Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

Caso: Latorre Ascensores, empresa real donde trabajo actualmente en la parte de Administración como Auxiliar Administrativo.

❖ Misión

La misión de esta empresa sería garantizar la continuidad operativa de las máquinas a su cargo, tales como ascensores, montacoches, portones levadizos, la seguridad de las mismas para que las personas que las utilicen estén aseguradas, esto mediante servicios integrales de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas. Todo esto enfocado en ofrecer una respuesta técnica oportuna que cumpla estrictamente con las normativas de seguridad vigentes.

❖ Visión

Consolidarse como una empresa referente en el mercado de elevadores y transporte vertical por su confiabilidad técnica, excelencia operacional y tiempos de respuesta, destacando por incorporar soluciones tecnológicas eficientes que aporten valor y tranquilidad a las comunidades e instituciones que atienden.

❖ Sector Económico y Mercado

- ➢ Sector: Terciario (servicios) / Infraestructura técnica, electromecánica y construcción.
- ➢ Mercado específico: Transporte vertical, ingeniería electromecánica y automatización de sistemas de elevación.
- ➢ Segmento de clientes: El segmento de clientes estaría dividido en dos, uno sería para **Empresas** y otro para **Consumidor final/Residencial**.

  En el **primer segmento**, por ejemplo:

- Empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios.
- Administraciones de consorcios y edificios.
- Plantas industriales y Centros Logísticos.
- Concesionarias de autos, talleres y estacionamientos comerciales.

En el **segundo sector**, por ejemplo:

- Propietarios de viviendas unifamiliares, que son clientes que buscan portones levadizos automáticos, ascensores residenciales para viviendas de varios niveles o con personas de movilidad reducida.

Delimitación del sistema:

Desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS), es fundamental establecer con claridad analítica el **límite** que separa a la organización de su contexto o ambiente. Este límite define qué procesos, recursos y decisiones son controlados internamente por la empresa y qué elementos forman parte del entorno externo.

1. Elementos Internos

Todo lo que se encuentra bajo la gestión, autoridad y control directo de la estructura organizacional de Latorre Ascensores comprende:

- Recursos internos: Incluye el capital operativo, los recursos financieros, las herramientas de montaje y el equipo de trabajo compuesto por ingenieros electromecánicos, técnicos certificados y personal administrativo.
- Procesos de transformación: Son las actividades que la empresa ejecuta de manera autónoma, tales como el diseño y armado de tableros eléctricos, la instalación y montaje, las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo, la gestión logística interna y los protocolos de control de calidad.
- Capacidades operativas: La programación interna de turnos de guardia, la asignación de técnicos a emergencias y el control del inventario de repuestos.

2. Elementos Externos

Aquellos actores, variables y fuerzas que influyen directamente en la organización pero sobre los cuales Latorre Ascensores **no tiene un control directo**:

- Clientes y demandantes: Administradores de edificios residenciales, comités de copropietarios, empresas constructoras, desarrolladores inmobiliarios, plantas industriales y propietarios de viviendas unifamiliares.
- Competencia del mercado: Otras empresas de elevadores consolidadas y PyMEs locales dedicadas al mantenimiento electromecánico.
- Proveedores: Fabricantes y distribuidores externos de motores, cables de tracción, guías y componentes electrónicos.
- Marco legal y regulaciones: Normas técnicas de transporte vertical, leyes de seguridad, certificaciones municipales e inspecciones obligatorias establecidas por entes gubernamentales.
- Entorno económico y tecnológico: Variables macroeconómicas como la inflación, los costos de repuestos importados y el ritmo de los avances tecnológicos en automatización y eficiencia energética.

Consigna 2 - Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

❖ Enfoque Sistémico

➢ Entradas (Inputs/Insumos)

- **Recursos materiales:** Tableros de control, motores, cables de tracción, componentes electrónicos, repuestos, guías, herramientas de montaje.
- **Recursos humanos y técnicos:** Ingenieros electromecánicos, técnicos certificados en mantención/instalación, personal operativo y equipo administrativo.
- **Información y datos:** Especificaciones técnicas de edificaciones, normas de seguridad vigentes, planos eléctricos, solicitudes de servicio de clientes e historial de fallas.
- **Recursos financieros:** Capital operativo, pagos de contratos de mantención, presupuestos de proyectos de instalación.

➢ Procesos de Transformación internos

- **Diseño y armado de tableros eléctricos:** Configuración, ensamblaje y programación de tableros a medida.
- **Instalación y montaje:** Emplazamiento de infraestructura mecánica, cableado eléctrico y montaje de cabinas y montacoches en las obras.
- **Mantenimiento preventivo y correctivo:** Inspecciones periódicas, lubricación, ajuste de componentes, diagnóstico de errores y reparaciones de fallos.
- **Gestión operativa y logística:** Programación de turnos de guardia/emergencia, asignación de técnicos y gestión de inventario de repuestos.
- **Control de calidad y seguridad:** Pruebas de carga, verificación de paradas de emergencia y protocolos de certificación de equipos.

➢ Salidas

- **Servicios:** Ascensores y montacoches operativos, mantenimientos ejecutados y atención de emergencias.

- **Productos físicos:** tableros eléctricos armados/modernizados e instalaciones completas de transporte vertical.
- **Impacto social/operativo:** Garantía de movilidad segura para usuarios y continuidad operacional para administraciones y empresas.

➢ Retroalimentación

- **Retroalimentación negativa:** Reclamos de clientes por fallas recurrentes o demoras que activan revisiones de protocolos técnicos e inspecciones extraordinarias.
- **Retroalimentación positiva:** Indicadores de satisfacción e incremento en renovaciones de contratos que impulsan la expansión hacia nuevos segmentos de mercado.

➢ Factores críticos del Ambiente/Contexto

- **Regulaciones y marco legal:** Normas técnicas de transporte vertical, leyes de seguridad, certificaciones municipales e inspecciones obligatorias.
- **Clientes:** Administradores de edificios residenciales, comités de copropietarios, directores de infraestructura en instituciones públicas y empresas privadas.
- **Competencia:** Empresas de elevadores y pymes locales de mantenimiento electromecánico.
- **Entorno económico y tecnológico:** Inflación (costo de repuestos e insumos importados), disponibilidad de componentes electrónicos y avances en automatización/eficiencia energética.



Figura 1: Diagrama de Empresa como Sistema Abierto en interacción con su entorno
Fuente: Propia con IA para su construcción gráfica.

Consigna 3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

- **Tipo de software:** Manejo de facturación, de cuentas corrientes (saldos pendientes) y pagos realizados de clientes, y lo mismo aplicado para los proveedores, el usuario podrá cargar facturas de estos por período (Mes/Año) para así mantenerlos ordenados por fecha, y luego poder acceder al proveedor en particular para ver el historial de facturas, también podrá ver el saldo adeudado hacia el proveedor en caso de que el pago no haya sido de “contado” sino a “cuenta corriente”.
- **Área donde impacta:** Finanzas y Gestión de Datos, Operativa, Comercialización, Dirección General y Soporte Técnico y Atención al Cliente.
- **Impacto de implementación**
  - **Interacción (Finanzas → Operaciones)**:
    - **Bloqueo/Autorización de Servicios:** Este software de cuentas corrientes alimentaría el sistema operativo. Si un cliente (consorcio o empresa) tiene facturas adeudadas en cuenta corriente fuera de término, el sistema puede emitir alertas operativas para pausar reparaciones no urgentes o modernizaciones hasta regularizar la deuda (salvo guardias de emergencia por atrapamiento, reguladas por marco legal).
    - **Digitalización del Parte de Trabajo:** Al finalizar un mantenimiento preventivo, correctivo o instalación, la orden de trabajo digital cargada por el técnico genera el **disparador automático para emitir la factura** correspondiente en el software financiero.
  - **Interacción (Finanzas ↔ Compras)**:
    - **Gestión de Proveedores y Cuentas Corrientes:** El módulo de proveedores (carga de facturas por período Mes/Año) permite visualizar exactamente cuánto se le debe a cada proveedor de repuestos
    - **Cálculo de Costos Reales de Proyectos:** Al cargar las facturas de proveedores imputadas a un proyecto de instalación específico, Finanzas actualiza automáticamente el costo real acumulado de la obra.

- **Interacción (Finanzas ↔ Comercial):**
  - **Validación Crediticia Pre-Venta:** Antes de cerrar un contrato de instalación o mantenimiento, Comercial podría consultar en el software el historial de pago previo del cliente o su comportamiento en cuenta corriente.
  - **Atención de Reclamos:** Cuando un cliente llama por una duda sobre su saldo, la administración/recepción tiene acceso inmediato a su historial unificado de facturas emitidas, pagos realizados y saldos pendientes por período.
- **Interacción (Finanzas → Dirección):**
  - **Visibilidad del Flujo de Caja:** La gerencia obtiene una visión centralizada de los **Saldos a Cobrar vs. Saldos a Pagar**, permitiendo proyectar la liquidez mensual.
  - **Análisis de Mora:** Permite identificar clientes con demora crítica, antigüedad de la deuda y proveedores a los que se les debe abonar con urgencia para mantener la buena relación y provisión de insumos.

Resumiendo el impacto:

1. Reduce drásticamente el "tiempo muerto" entre que el técnico realiza la tarea e instala repuestos y el momento en que se factura el servicio.
2. Elimina el desorden de facturas traspapeladas, evita el pago duplicado de repuestos e incrementa la capacidad de negociación con proveedores prioritarios basados en el historial de compras y pagos.
3. Se evitan fricciones entre Ventas y Finanzas: no se firman contratos nuevos con clientes insolventes y se ofrece una atención transparente y rápida ante consultas administrativas.
4. Pasa de una gestión *reactiva* (enterarse de que no hay dinero el día de pagar sueldos o proveedores) a una gestión *proactiva* basada en datos y proyecciones.

Entrega Nº 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Resolución de Consignas

Consigna 1 - Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

Matriz FODA:

Entorno Interno	
Fortalezas (F) • Conocemos el negocio desde adentro porque trabajamos ahí, así que entendemos perfectamente cómo funciona el trato con los clientes, técnicos y proveedores. • El sistema permitirá generar alertas y restringir la autorización de trabajos no urgentes cuando existan deudas vencidas, sin impedir la atención de emergencias que comprometan la seguridad de las personas.	**Debilidades (D)** • El equipo de desarrollo es chico y todavía está en etapa de aprendizaje en la facultad. • El tiempo para programar es limitado, ya que el personal tiene que seguir cumpliendo con sus tareas laborales del día a día. • No contamos de entrada con una gran infraestructura de servidores propios para alojar el sistema.
Oportunidades (O) • Los clientes, especialmente las administraciones de edificios, exigen cada vez más respuestas rápidas y claridad digital en sus cuentas corrientes. • Hay herramientas gratuitas o de código abierto y metodologías ágiles, como Scrum, además de plataformas de gestión de proyectos, como Jira, que pueden facilitar la organización y el desarrollo del software. • Tener este sistema nos da una ventaja frente a otras empresas locales que todavía se manejan con papel o planillas básicas de Excel. • A futuro, el sistema podría venderse o adaptarse para otras pymes.	**Amenazas (A)** • Las leyes y normativas cambian seguido; si la AFIP modifica las reglas de facturación, nos obligará a reprogramar partes del sistema de urgencia. • Ya existen en el mercado sistemas contables muy conocidos y completos que podrían parecer una solución más fácil que hacer uno desde cero. • Podría haber resistencia al cambio por parte de proveedores o clientes más tradicionales a los que les cueste dejar el papel y usar un sistema digital.
Entorno Externo	

Fortalezas: Lo mejor que tiene este proyecto es que se hace "en casa". Al ser parte de **“Latorre Ascensores”**, no hace falta que nadie nos explique cómo es el negocio de los ascensores o cómo se manejan las cuentas. Sabemos qué necesita el área de administración y podemos armar el software. Además, si algo del sistema no resulta cómodo a quien lo utilice, lo tenemos cerca para que nos dé su opinión.

Debilidades: El mayor desafío que tenemos puertas adentro es que es un equipo de desarrollo chico y con poco tiempo, porque las responsabilidades operativas diarias de la empresa siguen estando ahí. A esto se le suma que recién nos estamos formando profesionalmente, por lo que temas nos van a costar un poco más de trabajo e investigación.

Oportunidades: Por un lado, la tecnología de hoy nos brinda un montón de facilidades para desarrollar software más rápido. Por otro lado, los clientes (como los desarrolladores inmobiliarios o consorcios) valoran muchísimo a las empresas que son ordenadas y transparentes con los números. Automatizar esto nos pone delante de la competencia local que sigue trabajando a la antigua.

Amenazas: Los factores externos que más nos pueden complicar son la economía y las leyes del país. También está el riesgo de que cambien las normativas fiscales o municipales. Y por último, siempre existe el peligro de que la empresa decida que es más fácil comprar un sistema ya en forma y función (un programa contable ya hecho) en lugar de darnos el tiempo para terminar el nuestro.

Consigna 2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

Objetivo General

Desarrollar un sistema de facturación y gestión de cuentas corrientes para "**Latorre Ascensores**", que centralice en una sola plataforma los cobros a clientes y los pagos a proveedores, reduciendo los tiempos administrativos y coordinando con el área operativa para saber cuándo autorizar o frenar trabajos según el estado de deuda.

Metas Cuantitativas

- Meta 1: Carga y consulta ágil de comprobantes. Lograr que cargar una factura o recibo en la ventana del programa tome **1 minuto** completando un formulario básico, y que al buscar las facturas de un cliente o proveedor por mes y año los resultados aparezcan en pantalla **en menos de tres segundos**.
- Meta 2: Cálculo automático y exacto de cuentas corrientes.

  Lograr que la aplicación calcule el **100% de los saldos pendientes de forma automática** restando los pagos a las facturas cargadas, soportando el registro de hasta **100 cuentas de clientes y proveedores** sin fallas ni diferencias en los números.
- Meta 3: Control de tareas pendientes de cobro.

  Visualizar en una tabla dentro de la aplicación el **100% de los mantenimientos o arreglos que todavía no fueron facturados**, logrando que al cierre del mes queden **0 trabajos olvidados o sin registrar**.

Consigna 3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Tabla de Tareas Interdependientes Críticas con Plazos, Precedencias y Responsables

ID	Fase / Tarea Crítica	Descripción de la Tarea	Duración	Precedencia	Responsable Asignado
1	Análisis de Requisitos	Relevamiento con Administración sobre facturación, cuentas corrientes y tareas pendientes.	2 semanas (S1-S2)	—	Programador y Aux. Administrativo
2	Definición de Reglas y Pantallas	Especificación del cálculo de saldo y detalle de campos en ventanas del sistema.	1 semana (S3)	Tarea 1	Programador
3	Diseño de Base de Datos Local	Modelado de tablas en SQLite (clientes, proveedores, comprobantes y pagos).	1 semana (S4)	Tarea 2	Programador
4	Diseño de la Interfaz Visual	Bocetos de ventanas con formularios, botones y tablas para mostrar datos.	1 semana (S4)	Tarea 2	Programador
5	Codificación: Facturas y Cuentas	Programación en Python de carga de facturas y cálculo automático de saldos.	2 semanas (S5-S6)	Tareas 3 y 4	Programador
6	Codificación: Tareas y Filtros	Programación del listado de tareas pendientes y búsqueda por mes/año.	2 semanas (S7-S8)	Tarea 5	Programador
7	Pruebas de Calidad Internas	Control de cálculos matemáticos, errores de código y velocidad en Python.	1 semana (S9)	Tareas 5 y 6	Programador
8	Pruebas con Personal de Oficina	Uso del programa con datos y comprobantes reales de la empresa.	1 semana (S10)	Tarea 7	Auxiliar Administrativo
9	Instalación y Configuración	Instalación del ejecutable en la computadora de administración y accesos directos.	1 semana (S11)	Tarea 8	Programador
10	Capacitación y Puesta en Marcha	Instrucción de uso diario, carga de saldos iniciales y comienzo de operación.	1 semana (S12)	Tarea 9	Programador y Aux. Administrativo

Representación del Cronograma Temporalizado (Diagrama de Gantt)

ID	Tarea Crítica	Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	Análisis de Requisitos	Análisis												
2	Definición de Reglas y Pantallas	Análisis												
3	Diseño de Base de Datos Local	Diseño												
4	Diseño de la Interfaz Visual	Diseño												
5	Codificación: Facturas y Cuentas	Codificación												
6	Codificación: Tareas y Filtros	Codificación												
7	Pruebas de Calidad Internas	Pruebas												
8	Pruebas con Personal de Oficina	Pruebas												
9	Instalación y Configuración	Implementación												
10	Capacitación y Puesta en Marcha	Implementación												
	Fases:	Análisis		Diseño		Codificación		Pruebas		Implementación				

Diagrama de Gantt: Utilicé Google Sheets para la creación de la Tabla de Tareas y Diagrama de Gantt

Conclusión del Diagnóstico y Planificación

La **elaboración del análisis FODA** y la planificación temporal demuestran que el desarrollo de este sistema es plenamente viable y necesario para **"Latorre Ascensores"**. Si bien se enfrenta limitaciones lógicas de tiempo y recursos por estar en etapa de formación, la mayor fortaleza radica en el conocimiento interno y directo del negocio, lo que permite construir una herramienta a la medida exacta de las operaciones de la empresa sin costos desmedidos.

Establecer metas cuantitativas acotadas y **estructurar** el proyecto **mediante** un **Diagrama de Gantt** de 12 semanas asegura un desarrollo ordenado. Esto garantiza que cada fase (desde el relevamiento inicial hasta las pruebas con el personal administrativo) cumpla con los tiempos requeridos para mitigar errores, lograr una adopción natural del sistema en la oficina y dar un salto de calidad en el control financiero y operativo de la organización.

Entrega Nº 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Resolución de Consignas

Consigna 1 - Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

Resolveré diseñando una estructura jerárquica formal de la empresa. Para ello, diferenciaremos textualmente cada área:

- **Dirección General**
    - **Director General / Fundador:** Ingeniero electromecánico a cargo de la dirección estratégica, la toma de decisiones críticas y la supervisión técnica superior de los proyectos.
    - **Subdirección / Socios (Co-Founders)**: Ingenieros e hijos del fundador, quienes actúan como apoyo directivo, gestión de la empresa y supervisión técnica en campo.
- **Departamento de Administración y Finanzas**
    - **Encargado de Administración:** Responsable principal de la gestión financiera, relación comercial, cuentas corrientes, cobros a clientes y pagos a proveedores.
    - **Auxiliar Administrativo:** Ayudante del encargado principal que colabora en tareas operativas diarias, atención de reclamos y carga de comprobantes en el sistema.
- **Departamento Técnico y Operativo**
    - **Nota de versatilidad:** Los operarios (peones) de los siguientes tres sectores poseen un nivel de capacitación técnico unificado, lo que les permite rotar y cubrir necesidades de instalación o mantenimiento según la demanda.
    - **Sector de Instalaciones y Obras:** Técnicos encargados del emplazamiento de infraestructura electromecánica y montaje de cabinas en edificios, industrias y viviendas.
    - **Sector de Mantenimiento:** Personal dedicado a las inspecciones periódicas, mantenimiento preventivo y reparación correctiva de los equipos.
    - **Sector de Reclamos y Emergencias:** Operarios asignados a turnos de guardia para brindar atención técnica rápida frente a eventualidades críticas, como el rescate de personas atrapadas en las cabinas.

- **Departamento de Tecnología y Desarrollo (IT)**
    - **Equipo de Desarrollo de Software:** Programadores encargados de diseñar, codificar e implementar el módulo interno de facturación y gestión de cuentas corrientes. Este equipo interactúa estrechamente con el Auxiliar Administrativo para el análisis de requisitos y las pruebas de calidad del sistema.

Ahora, una vez definida la estructura jerárquica formal, podemos definir el organigrama piramidal vertical de la empresa:

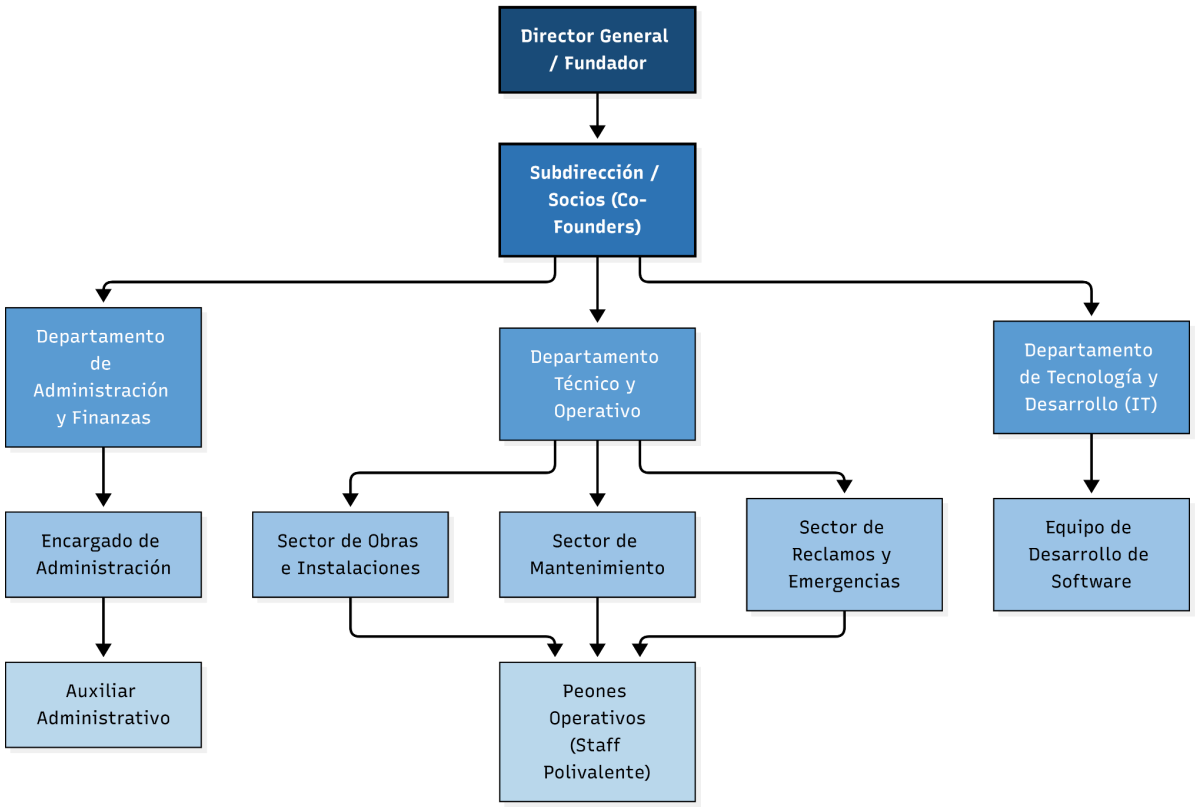


Figura: Organigrama Piramidal Vertical de Latorre Ascensores de elaboración propia mediante la página web de Canva.

Justificación del Diseño del Organigrama:

1. **Unidad de Mando y Jerarquía (Cadena de Mando):** La estructura es descendente. Cada nivel reporta a un único superior inmediato (líneas verticales directas).

2. **Departamentalización por Funciones (Nivel Táctico):** En el tercer nivel se divide la empresa según su especialización (Administración, Operaciones e IT). Se grafican en la misma línea horizontal para denotar que tienen la misma jerarquía (rango) dentro de la organización.

3. **Núcleo de Operaciones (Nivel Operativo):** En la base de la pirámide se encuentran los roles netamente ejecutores (Auxiliar, Desarrolladores y Peones).

4. **Representación de la Polivalencia:** En el área Técnica/Operativa, he unificado a los "Peones Operativos" en una sola caja inferior que recibe líneas de los tres sectores (Instalaciones, Mantenimiento y Reclamos). Los operarios tienen una capacitación unificada que les permite ser asignados a cualquiera de los tres mandos del sector según la demanda diaria de trabajo.

Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Dado lo desarrollado durante el Trabajo Práctico Integrador, voy a tomar como entidades a desarrollar 1) Cliente, 2) Proveedor y 3) Comprobante.

1. Entidad: Cliente

Esta entidad representa a los consorcios, administraciones de edificios, plantas industriales y empresas que contratan los servicios de mantenimiento e instalación.

- **ID_Cliente:** Tipo de dato Integer. Se utiliza como identificador único interno (clave primaria) para cada cliente registrado en la base de datos del sistema.
- **Razon_Social:** Tipo de dato String. Almacena el nombre de la empresa constructora, el consorcio o el propietario unifamiliar.
- **Saldo_Pendiente:** Tipo de dato Float. Representa el cálculo del monto total monetario que el cliente adeuda actualmente en su cuenta corriente.
- **Estado_Morosidad:** Tipo de dato Boolean. Actúa como indicador (Verdadero/Falso) que señala si el cliente tiene facturas adeudadas fuera de término. Este campo es clave porque el sistema lo utiliza para emitir alertas operativas y bloquear o autorizar reparaciones no urgentes.

2. Entidad: Proveedor

Esta entidad gestiona a las empresas externas que suministran los recursos materiales y repuestos para que los técnicos puedan trabajar.

- **ID_Proveedor:** Tipo de dato Integer. Sirve como identificador único interno (clave primaria) para cada proveedor registrado.
- **Nombre_Proveedor:** Tipo de dato String. Registra la razón social de la empresa que provee insumos críticos (como fabricantes de tableros, cables de tracción, motores, etc.).
- **Saldo_A_Pagar:** Tipo de dato Float. Muestra el acumulado exacto de dinero que "Latorre Ascensores" le debe al proveedor en concepto de compras realizadas a cuenta corriente.
- **Prioridad_Pago:** Tipo de dato String o Boolean. Funciona como un indicador para el área de Dirección que permite identificar a los proveedores críticos a los que se les debe abonar con urgencia para mantener la buena relación y no interrumpir la provisión de repuestos.

3. Entidad: Comprobante (Facturas / Recibos)

Esta entidad centraliza el registro de todas las facturas y recibos cargados en la aplicación, abarcando tanto los que se emiten a los clientes como los que se reciben de los proveedores.

- **ID_Comprobante:** Tipo de dato Integer. Funciona como la clave primaria de la tabla y número de control de la factura.
- **Periodo_Facturacion:** Tipo de dato Date (o String en formato MM/YYYY). Guarda la fecha, mes y año a la que corresponde el comprobante. Es un campo indispensable para cumplir con la meta de mantener el historial ordenado y permitir consultas y búsquedas ágiles en pantalla.
- **Monto_Total:** Tipo de dato Integer. Contiene el valor monetario expresado en la factura, el cual el software utilizará para restar los pagos y realizar los cálculos automáticos de los saldos pendientes.
- **Condicion_Venta:** Tipo de dato String. Especifica textualmente si el servicio o la compra del repuesto se hizo al "contado" o a "cuenta corriente", determinando si la transacción afecta la deuda acumulada.

Entrega Nº 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Resolución de Consignas

Consigna 1 - Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

Para resolver esta consigna, como primer paso, definí el propósito y alcance del sistema.

1.1. Propósito y alcance del sistema

Con el sistema propuesto se busca centralizar en una aplicación el registro de comprobantes, los cobros de clientes, los pagos a proveedores y el seguimiento de cuentas corrientes. Su finalidad es reducir demoras y errores administrativos y ofrecer información confiable para coordinar decisiones financieras y operativas.

- **Clientes:** registrar facturas y recibos, consultar el historial por mes/año, calcular saldos pendientes y señalar la existencia de facturas vencidas.
- **Proveedores:** registrar facturas recibidas, consultar el saldo a pagar, mantener el historial de comprobantes y apoyar la priorización de pagos.
- **Operaciones:** consultar el estado de morosidad antes de autorizar tareas no urgentes.
- **Dirección:** consultar saldos a cobrar y a pagar, identificar morosidad y priorizar proveedores críticos.

Los diagramas representan el proceso administrativo interno: carga y consulta de comprobantes, imputación de pagos, actualización de saldos y generación de alertas. No se modela la ejecución técnica del servicio —que se resuelve en el terreno— sino el circuito documental y financiero que la rodea y que hoy se resuelve con planillas y registros dispersos.

1.2. Ubicación del proceso en la organización

El proceso modelado es un proceso de apoyo administrativo-financiero. No genera directamente el servicio que el cliente percibe, pero lo habilita: sin facturación no hay ingreso y sin control de cuentas corrientes no hay liquidez. Se conecta de forma horizontal con los procesos operativos clave —instalación, mantenimiento, reparación y emergencias— y con los procesos de dirección, que planifican la liquidez y priorizan los pagos.

Elemento del proceso	Aplicación a Latorre Ascensores
Entradas (inputs)	Partes u órdenes de trabajo finalizados; facturas emitidas a clientes; facturas recibidas de proveedores; recibos y pagos; datos identificatorios de clientes y proveedores; período, importe y condición de venta o compra.
Recursos que transforman	Auxiliar administrativo y responsable administrativo-financiero; técnicos y Operaciones; Dirección para las prioridades; computadora y aplicación.
Transformación	Registrar y ordenar comprobantes; asociarlos al cliente o proveedor; imputar cobros y pagos; recalcular saldos; identificar mora; listar trabajos sin facturar; generar alertas y consultas para decidir.
Salidas (outputs)	Historial ordenado; saldo a cobrar por cliente; saldo a pagar por proveedor; estado de morosidad; listado de trabajos no facturados; alertas operativas; información para priorizar pagos y analizar liquidez.
Destinatarios / clientes	Clientes externos que reciben servicios y respuestas sobre sus cuentas; clientes internos: Administración, Operaciones y Dirección.
Retroalimentación	Diferencias de saldo, comprobantes faltantes, reclamos por facturación o alertas incorrectas permiten revisar datos, reglas y procedimientos.

Tabla 1.2.1. Elementos del sistema aplicados a Latorre Ascensores

Este recorte permite seguir el ciclo completo: desde el cierre de un trabajo o la recepción de un comprobante hasta la actualización de la cuenta y la decisión operativa correspondiente. Es el mismo sistema abierto que se describió en la Entrega 1, ahora traducido a un flujo ejecutable y verificable.

1.3. Criterios de modelado y notación utilizada

Los diagramas se construyeron con BPMN 2.0 y respetan la estructura solicitada por la cátedra: Pools para las organizaciones y los actores externos, Lanes para los roles internos y para el comportamiento automatizado del sistema, y compuertas lógicas para las excepciones del proceso.

- **Pool** «**Latorre Ascensores**»: agrupa los carriles internos (Administración, Dirección, Sistema/Aplicación y, en el proceso de clientes, Operaciones/Técnico).
- **Pool externo:** Cliente y Proveedor, como actores que no pertenecen a la organización. La comunicación con ellos se representa con flujos de mensaje (línea punteada) y nunca con flujos de secuencia.
- **Compuertas exclusivas (XOR):** cada decisión habilita un único camino. Se usan para validar datos, detectar duplicados, resolver la condición de venta o compra y evaluar morosidad o criticidad.
- **Eventos:** de inicio (simple o de mensaje), de fin y de fin alternativo (factura rechazada, cuenta al día, cuenta actualizada).
- **Tareas:** se distinguen las tareas de usuario (carga manual con apoyo del sistema), las tareas externas (del cliente o del proveedor) y las tareas de servicio (ejecutadas automáticamente por la aplicación).
- **Convergencia:** se usa una XOR de convergencia porque solo uno de los caminos puede estar activo; si pudieran activarse en paralelo, correspondería una AND.

La siguiente figura resume los elementos utilizados y permite leer ambos diagramas sin conocer la notación de antemano:



Figura 1.3.1. Leyenda de la notación BPMN utilizada en los diagramas

1.4. Proceso de facturación y cobro a clientes

El primer diagrama modela el circuito completo de ingreso: desde que un técnico termina un trabajo hasta que el sistema recalcula el saldo y evalúa la morosidad del cliente. Intervienen el pool del cliente, el carril de Operaciones/Técnico, el de Administración y el del Sistema/Aplicación.

El flujo estándar se desarrolla en **diez pasos**:

1. **Cierre técnico.** Al finalizar un mantenimiento, una reparación o una instalación, el técnico carga el parte digital. Ese registro actúa como disparador del control de facturación.
2. **Revisión.** Administración consulta la lista de trabajos terminados que todavía no fueron facturados y selecciona el que corresponde procesar.
3. **Validación.** Se verifica el cliente, el servicio prestado y el importe a facturar. Si faltan datos, el parte vuelve al técnico para su corrección y reingresa al circuito.
4. **Registro del comprobante.** Administración ingresa el comprobante y lo vincula al cliente y al período correspondiente.
5. **Condición de venta.** Si la operación es al contado, se registra la factura y el cobro correspondiente una sola vez. Si es a cuenta corriente, el importe de la factura se incorpora al saldo pendiente del cliente.
6. **Emisión y envío.** El comprobante se emite y se envía al cliente. En las operaciones al contado, el pago ya queda registrado junto con la operación; en las operaciones a cuenta corriente, el cliente puede abonarlo posteriormente.
7. **Registro del cobro.** Cuando el cliente realiza un pago de una operación a cuenta corriente, Administración registra el recibo o movimiento de cobro y lo vincula con uno o más comprobantes pendientes.
8. **Imputación.** El sistema aplica el importe recibido a los comprobantes vinculados, verificando los datos del movimiento y evitando imputaciones duplicadas.
9. **Recálculo.** El sistema calcula el saldo que queda pendiente, contempla los pagos completos o parciales y determina si existen facturas vencidas.
10. **Control y alerta.** Si persiste deuda vencida, se genera una alerta y se restringe la autorización de trabajos no urgentes. Si no existe deuda vencida, la cuenta se considera al día. Las situaciones urgentes se atienden de acuerdo con los criterios de seguridad establecidos.

Las excepciones están modeladas de forma explícita. La compuerta «¿Datos completos?» devuelve el parte a Operaciones antes de facturar; la compuerta «¿Pago total?» distingue

entre cancelar el comprobante y mantener el saldo pendiente, porque un pago parcial no cierra la deuda; y la compuerta «¿Deuda vencida?» separa la cuenta al día de la cuenta en mora. Esta última decisión es la que conecta el circuito administrativo con la operación, ya que el bloqueo alcanza únicamente a los trabajos no urgentes: los urgentes se ejecutan igual para no afectar la seguridad de los usuarios.

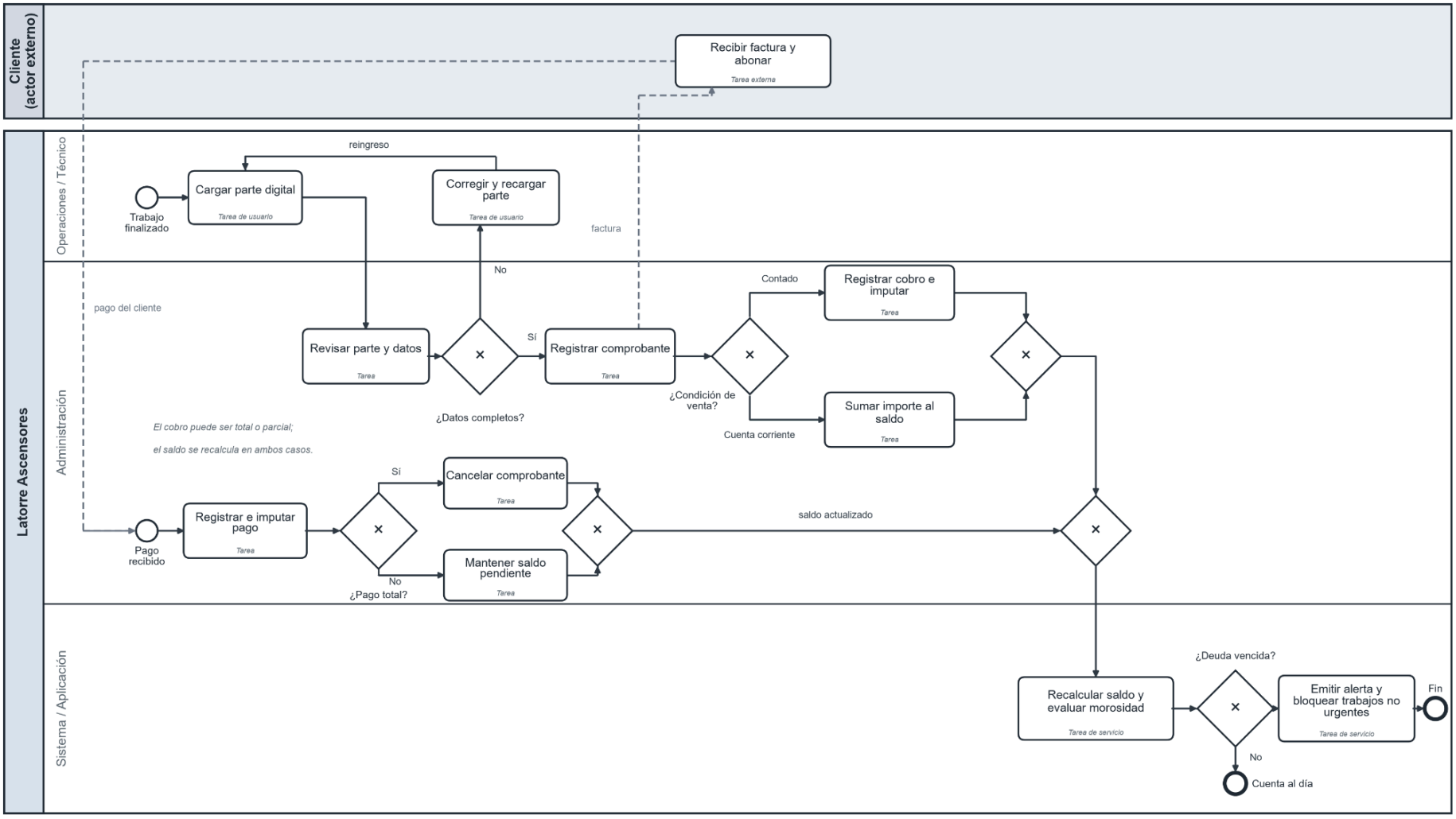


Figura 1.4.1. Proceso de facturación y cobro a clientes (BPMN 2.0).

1.5. Proceso de facturación y pago a proveedores

El segundo diagrama modela el circuito de egreso. Comparte la lógica del anterior, pero invierte el sentido del flujo: el comprobante llega desde afuera y la decisión de pagar involucra a Dirección, que prioriza según el saldo y la criticidad del insumo o servicio.

El flujo se desarrolla en **ocho pasos**:

1. **Recepción.** El proveedor emite la factura y la envía; el proceso interno se inicia con el evento de mensaje «Factura recibida».
2. **Registro.** Administración selecciona el proveedor y carga el comprobante, el período, el importe y la condición de compra.
3. **Validación de datos.** Si los datos son incompletos u observables, la factura se devuelve al proveedor para su subsanación y reingresa al circuito.
4. **Control de duplicados.** Si la factura ya fue registrada se rechaza y se notifica; el proceso finaliza en el evento «Factura rechazada».
5. **Condición de compra.** Si es al contado se imputa el pago inmediato; si es a cuenta corriente, el importe se suma al saldo a pagar.
6. **Priorización.** En cuenta corriente, Dirección consulta el saldo y la criticidad del insumo, y decide si el pago se prioriza o se programa.
7. **Registro del pago.** Administración registra el pago al proveedor y lo asocia a la factura; el sistema descuenta el importe.
8. **Recálculo y cierre.** El sistema recalcula el saldo a pagar y deja la cuenta actualizada.

La separación entre «Priorizar pago» y «Programar pago» no es un detalle decorativo: expresa la regla de que un proveedor crítico —por ejemplo, el que suministra repuestos de seguridad— no puede esperar el calendario ordinario de pagos sin poner en riesgo la operación. La compuerta «¿Crítico?» es, en los hechos, la traducción al diagrama de una decisión que hoy se toma por teléfono.

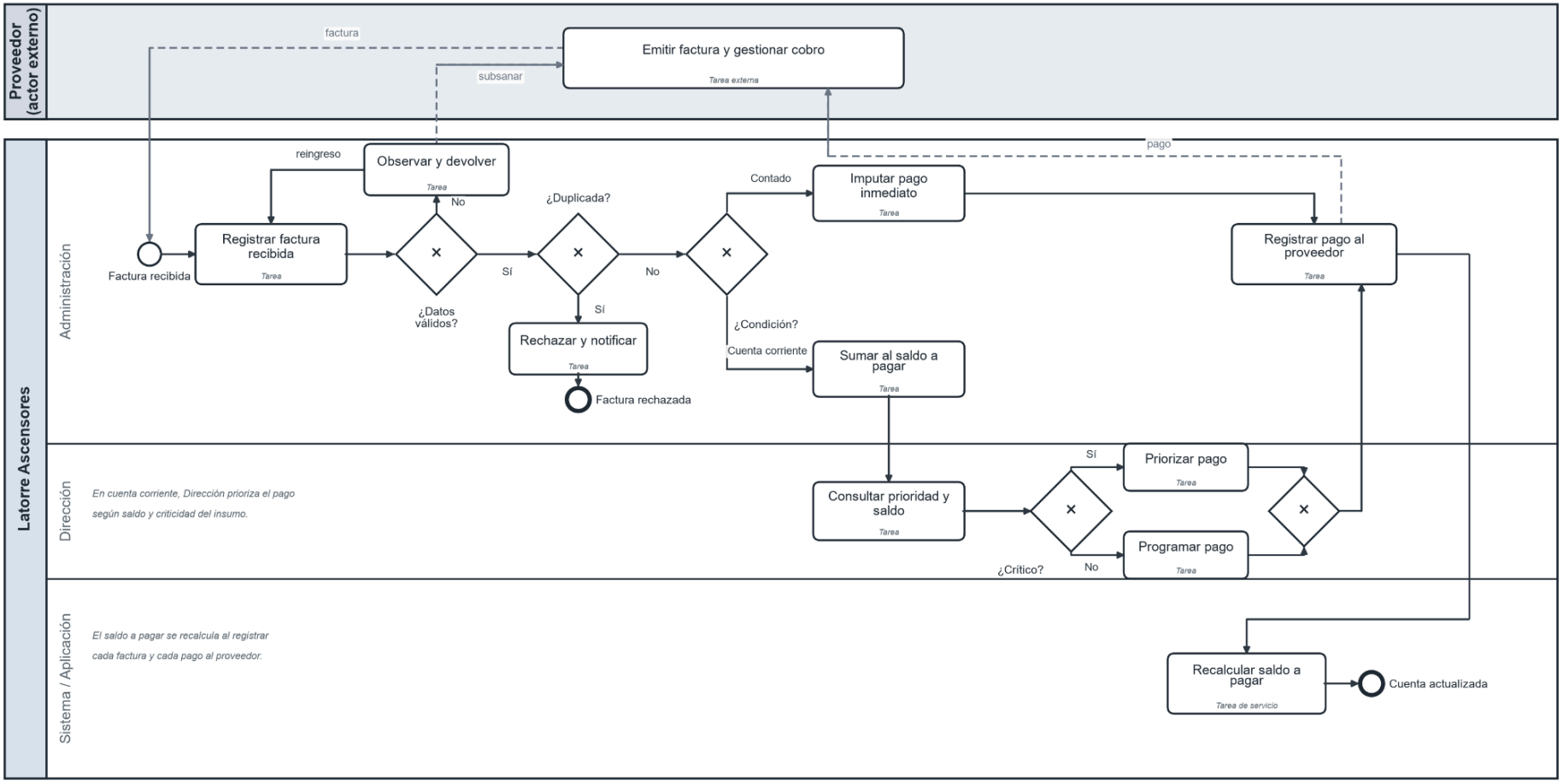


Figura 1.5.1. Proceso de facturación y pago a proveedores (BPMN 2.0).

1.6. Diccionario de datos mínimo

En la Entrega 3 se definieron tres entidades iniciales: cliente, proveedor y comprobante. El proceso modelado exige ampliarlas a cinco, porque sin el parte u orden de trabajo no puede identificarse qué trabajo originó cada factura, y sin el pago o recibo no puede explicarse por qué cambió un saldo.

Entidad	Campos definidos	Campos recomendados
Cliente	ID_Cliente; Razón_Social; Saldo_Pendiente; Estado_Morosidad.	Datos de contacto; condición/fecha de vencimiento por comprobante; detalle de pagos imputados.
Proveedor	ID_Proveedor; Nombre_Proveedor; Saldo_A_Pagar; Prioridad_Pago.	Datos de contacto; vencimiento de cada factura; fecha y referencia de cada pago.
Comprobante	ID_Comprobante; Periodo_Facturacion; Monto_Total; Condicion_Venta.	Tipo de comprobante (factura/recibo); tercero relacionado; fecha de emisión; fecha de vencimiento (si corresponde); estado de cancelación.
Pago / Recibo	ID_Pago; Importe; Fecha.	Fecha; importe; comprobante(s) al que se imputa; cliente/proveedor; medio o referencia de pago.
Parte / Orden de Trabajo	ID_Parte; ID_Cliente; Fecha; Tipo_Servicio.	Estado del trabajo; importe estimado; indicador de facturado (sí/no); ID_Comprobante generado; técnico responsable.

Tabla 1.6.1. Diccionario de datos mínimo

Consigna 2 - Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

La documentación técnica se aloja en un repositorio público de GitHub. Se usa con la misma lógica que un equipo de desarrollo: una rama estable, ramas secundarias por unidad de trabajo, mensajes de commit que explican el cambio y Pull Requests que documentan la revisión.

2.1. Repositorio y estructura

El **README.md** principal funciona como portada: presenta el título, el alcance, los integrantes y los enlaces al tablero y a la documentación. Las carpetas están ordenadas por consigna para que una decisión se encuentre sin recorrer todo el historial.

Ruta	Contenido
README.md	Portada, alcance, accesos y criterios de navegación.
docs/01-bpmn/	Modelado BPMN, figuras PNG/SVG y guía de lectura.
docs/02-backlog/	Tres historias de usuario y su trazabilidad.
docs/03-control/	Indicadores, estándares y plan de pruebas CP-01 a CP-12.
docs/04-ia/	Declaración de uso de inteligencia artificial.
docs/05-repositorio/	Estrategia de ramas, convención de commits y circuito de PR.
scripts/	Generador reproducible de los diagramas BPMN.
entregas/	PDF de la Entrega 4 y versiones de resguardo.

2.2. Estrategia de ramas

Se adoptó un esquema simple: **main** es la rama estable y entregable; cada unidad de trabajo se desarrolla en una rama secundaria y se integra mediante un Pull Request. La rama principal nunca queda en un estado intermedio: lo que está en main es lo que se entrega.

Rama	Propósito	Estado
main	Rama estable y entregable. Solo recibe integraciones revisadas.	Activa
feature/bpmn-facturacion	Modelado del circuito de clientes, figuras y script.	PR #4 abierto; revisión de pares pendiente
feature/backlog-historias	Tres historias de usuario y trazabilidad.	Integrada en PR #5
docs/indicadores-control	Indicadores, estándares y plan de pruebas.	Integrada en PR #6
feature/entrega-4	PDF de la entrega y documentación del repositorio.	Integrada en PR #7

2.3. Convención de mensajes de commit

Los mensajes siguen una adaptación de Conventional Commits: un prefijo que indica el tipo de cambio, un verbo en infinitivo y un objeto concreto. El objetivo es que el historial se lea como una lista de cambios y no como una sucesión de «update».

Prefijo	Uso	Ejemplo aplicado
feat	Artefacto o sección nueva.	**feat(bpmn):** agregar diagrama de facturación y cobro
fix	Corrección de un error existente.	**fix(entrega):** actualizar el enlace del tablero en el PDF
docs	Cambios de redacción o documentación.	**docs(backlog):** precisar criterios de aceptación de HU-03
refactor	Reorganización sin cambio de contenido.	**refactor(repo):** mover figuras a docs/01-bpmn
chore	Tareas de mantenimiento.	**chore(repo):** agregar .gitignore para archivos temporales

2.4. Pull Request y revisión de pares

Cada rama se integra a main mediante un Pull Request. El PR no es un trámite: es el lugar donde se explica qué se cambió, por qué y cómo se verificó. La plantilla incluye una descripción del cambio, las figuras o secciones afectadas, una lista de verificación y el vínculo con la historia de usuario o la consigna correspondiente.

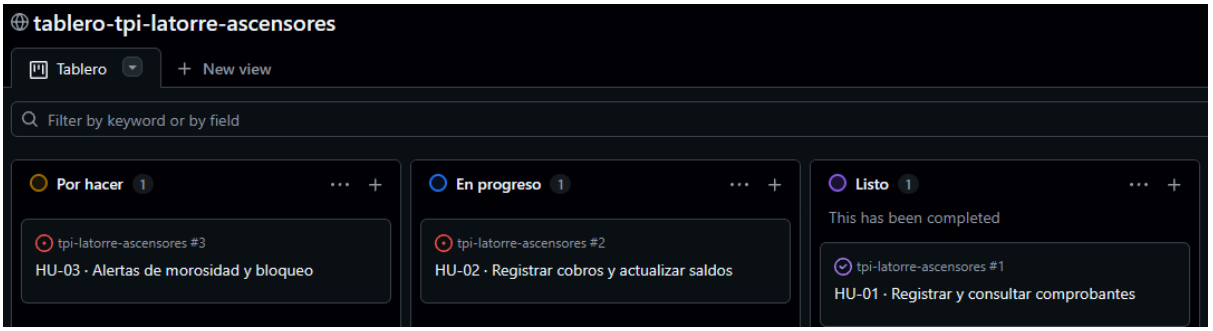
PR	Rama	Contenido	Estado
#4	**feature/bpmn-facturacion**	BPMN, figuras PNG/SVG y script reproducible.	Abierto (revisión pendiente)
#5	**feature/backlog-historias**	Tres HU y matriz de trazabilidad.	Mergeado
#6	**docs/indicadores-control**	Indicadores y plan de pruebas CP-01 a CP-12.	Mergeado
#7	**feature/entrega-4**	PDF de la entrega y docs/05-repositorio.	Mergeado

El PR #4 se deja abierto para que un compañero lo revise. La lista de verificación se registra en la conversación del PR y las observaciones se resuelven en commits de la misma rama, de modo que la revisión queda vinculada al cambio y no en un documento aparte.

2.5. Tablero ágil y trazabilidad

El backlog se gestiona en un tablero interactivo con las columnas «Por hacer», «En progreso» y «Listo». Cada tarjeta contiene una historia de usuario en formato formal, sus criterios de aceptación y el enlace a la rama y al Pull Request que la sostienen. Las tres historias se desprenden del proceso modelado: no son funcionalidades inventadas, sino pasos del diagrama que el sistema debe sostener.

Historia	Estado	Evidencia asociada
HU-01 Registrar y consultar comprobantes	Listo	Issue #1 cerrada; PR #5; docs/02-backlog.
HU-02 Registrar cobros y actualizar saldos	En progreso	Issue #2; PR #5; plan de pruebas CP-01 a CP-12.
HU-03 Alertas de morosidad y bloqueo	Por hacer	Issue #3; docs/03-control; indicador de morosidad.



Captura 2.5.1. Tablero «tpi-latorre-ascensores». Las tres tarjetas se corresponden con HU-01, HU-02 y HU-03.
Estado: HU-01 en «Listo», HU-02 en «En progreso» y HU-03 en «Por hacer».

Consigna 3 - Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

3.1. Backlog ágil: tres historias de usuario

El backlog se gestiona en un tablero interactivo con las columnas «Por hacer», «En progreso» y «Listo». Cada tarjeta contiene una historia de usuario en formato formal, sus criterios de aceptación. Las tres historias se desprenden del proceso modelado: no son funcionalidades inventadas, sino pasos del diagrama que el sistema debe sostener.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-01	Como auxiliar administrativo, quiero registrar comprobantes de clientes y proveedores asociándolos a su cuenta y período, para dejar de duplicar la información en planillas.	1) El comprobante se guarda con período, importe y condición. 2) Queda asociado a un cliente o proveedor existente. 3) El sistema impide el registro duplicado del mismo comprobante para el mismo tercero y período. 4) El registro completo demanda alrededor de un minuto.
HU-02	Como responsable administrativo, quiero registrar cobros y pagos e imputarlos a los comprobantes, para que el saldo de cada cuenta se actualice automáticamente.	1) El pago se imputa a uno o más comprobantes. 2) Se admiten pagos parciales. 3) El saldo se recalcula sin edición manual. 4) El historial muestra el movimiento con fecha, importe y usuario. 5) El saldo calculado coincide con el control manual en el 100% de los casos de prueba.
HU-03	Como responsable de Operaciones, quiero consultar el estado de morosidad de un cliente antes de autorizar un trabajo no urgente, para no seguir prestando servicios a cuentas vencidas.	1) La consulta muestra el estado de la cuenta y la deuda vencida. 2) La respuesta demora menos de tres segundos. 3) El bloqueo solo afecta trabajos no urgentes. 4) La alerta se retira automáticamente cuando la deuda vencida se cancela.

Tabla 3.1.1. Historias de usuario del backlog

Historia	Estado	Evidencia asociada
HU-01 Registrar y consultar comprobantes	Listo	Rama feature/bpmn-facturacion, Figura 1.4.1. del documento.
HU-02 Registrar cobros y actualizar saldos	En progreso	Rama feature/bpmn-facturacion; criterios de aceptación validados en el plan de pruebas.
HU-03 Alertas de morosidad y bloqueo	Por hacer	Rama docs/indicadores-control; depende de la definición del indicador de morosidad.

Tabla 3.1.2. Estado de las historias en el tablero

El tablero se actualiza en cada sesión de trabajo: una tarjeta pasa a «En progreso» cuando se abre la rama y a «Listo» cuando el Pull Request se integra. De este modo, el estado del tablero y el estado del repositorio nunca se contradicen.

Consigna 4 - Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

4.1. Indicadores y estándares de desempeño

Estos indicadores están basados en los objetivos que fueron desarrollados previamente en el trabajo.

Indicador	Estándar esperado	¿Cómo se verifica?	Frecuencia
Tiempo de registro	Registrar un comprobante en aproximadamente 1 minuto.	Medir el tiempo de carga de varios comprobantes de prueba con cronómetro.	Por lote de prueba
Velocidad de búsqueda	Encontrar comprobantes por mes y año en menos de 3 segundos.	Cronometrar búsquedas con un conjunto de datos de prueba.	Por lote de prueba
Exactitud de los saldos	El 100% de los saldos calculados debe coincidir con los movimientos registrados.	Comparar los resultados del sistema con cálculos manuales.	Mensual
Trabajos pendientes de facturación	El 100% de los trabajos terminados sin facturar debe aparecer en el listado.	Comparar el resultado del sistema con el cálculo manual de una muestra.	Mensual
Integridad de los datos	No deben perderse ni duplicarse registros durante las operaciones.	Registrar, consultar y modificar datos de prueba y verificar su persistencia.	Por versión
Control de morosidad	El estado de deuda debe reflejar correctamente los pagos y saldos pendientes.	Probar casos de clientes al día, con deuda y con pagos parciales.	Mensual

Tabla 4.1.1. Indicadores de control del sistema

Los estándares se eligieron por su relación con el problema diagnosticado. El minuto de carga responde a la demora actual en el registro manual; los tres segundos de búsqueda, a la imposibilidad de encontrar un comprobante por período sin revisar carpeta por carpeta; y el 100% de exactitud, al hecho de que un saldo mal calculado tiene consecuencias directas sobre el cobro o sobre la relación con el proveedor.

4.2. Tipos de prueba

La auditoría técnica del sistema se organiza en cuatro tipos de prueba complementarios:

- **Pruebas funcionales:** Comprobar que se pueden registrar y consultar facturas, comprobantes de proveedores y movimientos de cobro y pago.
- **Pruebas de exactitud:** Verificar que los saldos se calculen correctamente, incluyendo pagos parciales, ausencia de pagos y cancelación total de una deuda.
- **Pruebas de rendimiento:** Evaluar cuánto tarda el sistema en registrar comprobantes y buscar información.
- **Pruebas de integridad:** Verificar que los datos se conserven al cerrar y volver a abrir el programa, y que los errores de carga no produzcan registros inconsistentes.

Referencias

- Materiales de Estudio (Universidad Tecnológica Nacional):
  - Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.ª ed.). Tecnicatura Universitaria en Programación.
  - Unidad 3: Información en la Empresa (Tema 1: Dato e Información; Tema 2: Diccionario de Datos; Tema 3: Toma de Decisiones; Tema 4: Sistemas de Información; Tema 5: Sistemas Administrativos; Tema 6: Sistemas Contables).
  - Unidad 4: Administración (Tema 1: Administración; Tema 2: Herramientas de Administración).
  - Unidad 5: Gestión por Procesos (Tema 1: Procesos; Tema 2: Modelado de Procesos con BPMN; Tema 3: Máquina de Estados)

- Entregas anteriores del TPiP:
  - Entrega Nº1: La Organización y su Enfoque Sistémico.
  - Entrega Nº2: Diagnostico y Planeacion del Proyecto Tecnológico.
  - Entrega Nº3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Declaración de uso de Inteligencia Artificial (IA)

- La declaración completa está en el README y se amplía en docs/04-ia/declaracion-uso-ia.md.